

Failure-Aware & Resource-Adaptive 2D Aerial Mosaicking for UAV Video

Ghép ảnh 2D từ video UAV: Tự nhận biết rủi ro, phân luồng tài nguyên và khống chế trôi dạt

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN

Nguyễn Hồng Hải (HaiNH51)

Bộ môn Trí tuệ nhân tạo (AI) · FPT University

Khoa Công nghệ thông tin

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN · NHÓM 09

Diệp Quang Sáng

SE200655

Nguyễn Đức Nam

SE200991

Đào Đặng Nguyên Khôi

SE200450

Trương Quang Đăng Khoa

SE201463

Nghịch lý xử lý ảnh UAV: Nhu cầu thực địa vs Rào cản công nghệ

ĐIỂM NGHẼN CÔNG NGHỆ HIỆN NAY

Xử lý ảnh UAV truyền thống bộc lộ nhiều hạn chế

01 Phần mềm 3D/SfM (Pix4D, Metashape)

Mất nhiều giờ xử lý; đòi hỏi máy trạm đắt tiền và bắt buộc GPS RTK chính xác. Không đáp ứng cứu nạn khẩn cấp.

02 Thuật toán 2D cổ điển (SIFT / ORB)

Chạy nhẹ trên CPU nhưng rất mong manh; dễ mất dấu (tracking failure) khi camera rung lắc hoặc đổi góc bay.

03 Sai số trôi dạt tích lũy (Cumulative Drift)

Sai số đăng ký tích tụ dần theo hành trình bay, làm méo mó và biến dạng toàn bộ bản đồ ảnh ghép.

ĐỘT PHÁ CỦA ĐỀ CƯƠNG ĐỀ XUẤT

Bản đồ 2D thời gian thực, tự thích ứng rủi ro

Vận hành trực tiếp trên laptop thông thường

Đáp ứng nhu cầu khẩn cấp trong cứu hộ bão lũ, sạt lở đất ngay tại thực địa mà không cần máy chủ chuyên dụng.

Không phụ thuộc hệ thống GPS RTK

Tái tạo bản đồ hiện trạng 2D cục bộ dựa trên chuỗi ma trận biến đổi đồng dạng (Homography) tích lũy.

Tự thích ứng tài nguyên & Khống chế drift

Mặc định chạy nhẹ; chỉ gọi học sâu khi có nguy cơ lỗi; kích hoạt bộ phục hồi 3 mức khi mất dấu.

Đặc tả dữ liệu đầu vào & Kết quả đầu ra của hệ thống

INPUT SPECIFICATION

Video UAV tuần tự ngoài thực địa

01 Video quang học RGB

1080p / 4K, trích xuất chuỗi frame liên tiếp.

02 Góc quay Near-Nadir

Camera hướng thẳng đứng, hạn chế parallax ngoài mặt phẳng.

03 Chuỗi 100 – 1000 frames

Độ chồng lấn (overlap) giữa 2 frame liên tiếp $\geq 60\%$.

04 Không bắt buộc GPS/IMU

Vận hành linh hoạt trên camera drone dân dụng thông thường.

OUTPUT DELIVERABLES

Bản đồ hiện trạng 2D & Metadata

Bản đồ toàn cảnh Mosaic 2D

Ảnh trực quan hiện trạng mặt đất tại thời điểm bay, ghép liền mạch.

Ma trận Homography tích lũy

Lưu vết ma trận H tích lũy từng frame phục vụ định vị và mở rộng.

Nhật ký chất lượng (Quality Log)

File CSV/JSON ghi nhận tỷ lệ phủ, số inlier, sai số chiếu lại.

Cụm Submosaics độc lập

Tự động đóng gói cụm ảnh con khi gặp đứt gãy không thể khôi phục.

Dữ liệu thực nghiệm từ drone thật: NPU Drone-Map & DroneZaic

DATASET CHÍNH · RDR-0002 & RDR-0003

NPU Drone-Map (ĐH Bách Khoa Tây Bắc)



- **Drone thật & quy mô:** Phantom 3, GoPro, Inspire; 100+ GB dữ liệu video, ảnh, trajectory.
- **Ground Truth GCP:** Có tọa độ mốc kiểm soát mặt đất thực tế để đo sai số GCP RMSE.
- **Mục tiêu kiểm chứng:** Tập thử nghiệm chính cho toàn bộ 3 câu hỏi nghiên cứu RQ1 – RQ3.

STRESS-TEST & DỰ PHÒNG · DRYAD OPEN

DroneZaic Dataset (PPJ 2025 / Dryad)



- **Đặc tính dữ liệu:** Video 4K drone bay tự do trên cánh đồng ngô, quy mô 70.4 GB.
- **Thách thức lập vân:** Địa hình nông nghiệp lập vân cao (repetitive texture), nghèo góc nhọn.
- **Mục tiêu kiểm chứng:** Thử thách cực hạn kích hoạt Matcher Router (RQ2) và Phục hồi (RQ3).

Hệ thống chỉ số định lượng, Ground Truth & Baseline đối chuẩn

01 SAI SỐ HÌNH HỌC

GCP RMSE

Sai số mốc kiểm soát mặt đất thực tế

Loop Closure Drift

Độ lệch tích lũy khi khép kín vòng bay

02 ĐỘ BỀN VỮNG & TIN CẬY

Tracking Rate (%)

Tỷ lệ ghép thành công liên tục chuỗi video

Failure Count

Số lần mất dấu dẫn đến đứt gãy chuỗi

03 HIỆU NĂNG TÍNH TOÁN

P50 / P95 Latency

Thời gian xử lý ms/frame trên laptop

Deep Activation (%)

Tỷ lệ frame phải gọi SIFT + LightGlue

3 PHƯƠNG PHÁP ĐỐI CHỨNG (BASELINES ĐỐI BẢNG)

1. Always-Classical

SIFT / ORB (Thuần CPU)

Chạy nhẹ, tốc độ cao nhưng rất mong manh ở cảnh UAV khó.

2. Always-Learned

SIFT + LightGlue (100% GPU)

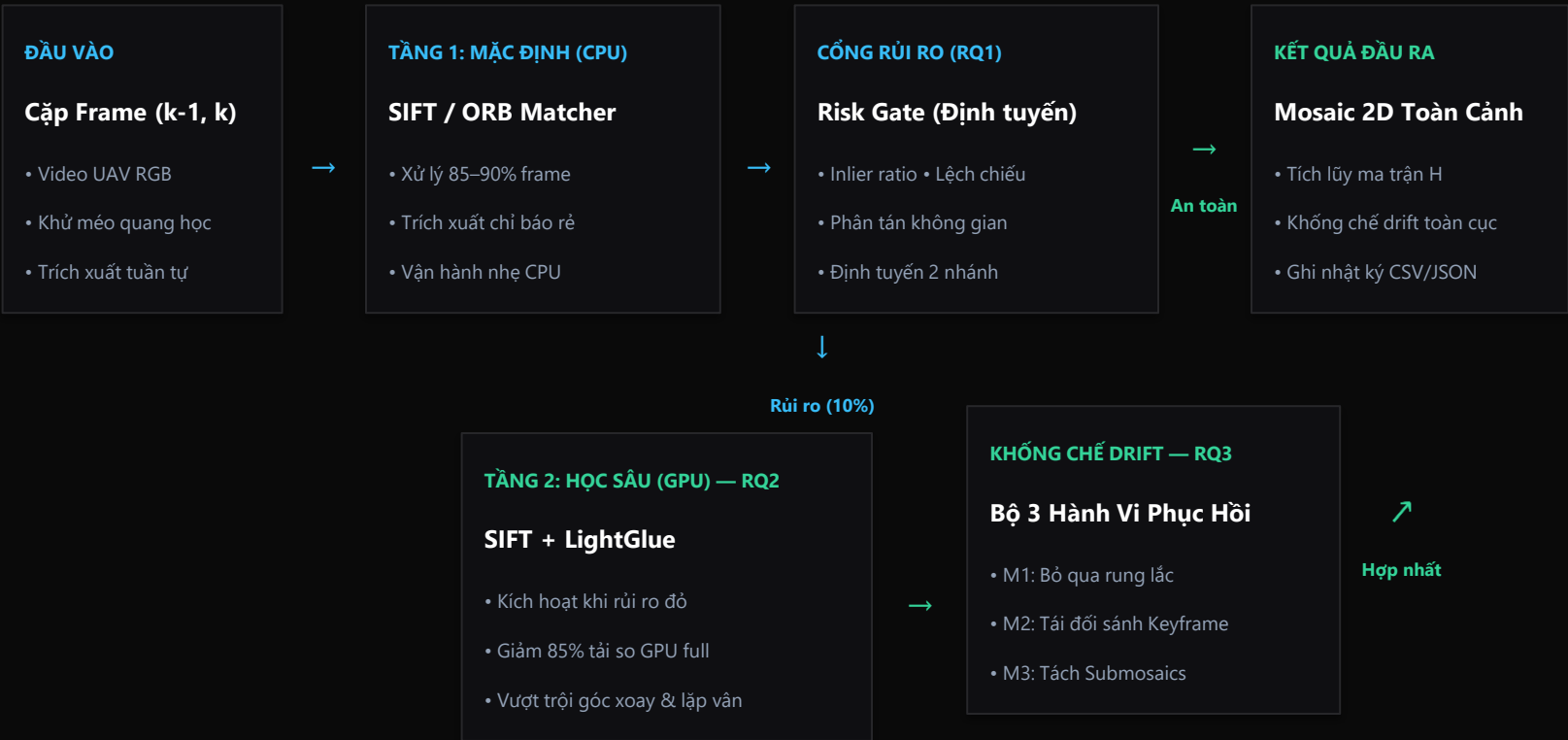
Độ chính xác vượt trội nhưng quá tải tài nguyên laptop biên.

3. Sequential Baseline

Hwang et al. (2026)

Quy trình đối sánh tuần tự chuẩn gần nhất để so sánh độ lệch.

Kiến trúc Pipeline 2 tầng: Tự thích ứng & Cảnh báo rủi ro sớm



3 Đóng góp cốt lõi cho bài toán & Lộ trình thực hiện 6 tuần

GIÁ TRỊ MANG LẠI CHO BÀI TOÁN

3 Đóng góp khoa học & ứng dụng

01 Phân luồng thích ứng 2 tầng (RQ2)

Dùng hòa triệt để bài toán đánh đổi giữa tài nguyên biên và độ bền vững trước cảnh UAV khó.

02 Khung đối chuẩn rủi ro & phục hồi (RQ1, RQ3)

Mô hình hóa định lượng tương quan giữa sai số tức thời và drift; quy chuẩn hóa 3 cơ chế phục hồi.

03 Bộ công cụ mã nguồn mở hoàn chỉnh

Đóng gói toàn bộ pipeline 2D kèm bộ công cụ đo kiểm tự động (Evaluation Harness) trên dữ liệu thực tế.

LỘ TRÌNH THỰC HIỆN 6 TUẦN

Tiến độ 21/09/2026 – 31/10/2026

W1 (21/9 – 27/9) · [Đức Nam]

Chuẩn hóa NPU/DroneZaic & Dựng Evaluation Harness

W2 (28/9 – 04/10) · [Quang Sáng]

Xây dựng pipeline cơ sở ghép tuần tự Homography 2D

W3 (05/10 – 11/10) · [Nguyễn Khôi]

Mô hình hóa chỉ báo rủi ro RQ1 & Matcher Router RQ2

W4 (12/10 – 18/10) · [Đăng Khoa]

Module phục hồi có kiểm soát RQ3 & Tích hợp hệ thống

W5-6 (19/10 – 31/10) · [Cả nhóm]

Benchmark diện rộng, phân tích số liệu & Hoàn thiện báo cáo

Failure-Aware 2D Aerial Mosaicking for UAV Video

01 Tính thời sự & thực tiễn cao

Tạo bản đồ ảnh 2D hiện trường nhanh phục vụ cứu hộ thiên tai, bão lũ và nông nghiệp; khắc phục triệt để mất dấu và trôi dạt tích lũy mà không ép buộc GPS RTK đắt tiền.

02 Đột phá phương pháp tiếp cận

Khung làm việc 2 tầng kết hợp cảnh báo rủi ro sớm (Risk Gate) và phân luồng thích ứng (Matcher Router) giúp hệ thống vận hành trơn tru ngay trên laptop cá nhân thông thường.

03 Kế hoạch khả thi & sẵn sàng

Dữ liệu UAV thật từ NPU Drone-Map và DroneZaic đã sẵn sàng, 4 thành viên phân công trách nhiệm rõ ràng theo lộ trình 6 tuần cụ thể, cam kết hoàn thành đúng hạn.